

- c. 每个研究人员的职称只能是“讲师”“副教授”或“教授”。
- d. 一个研究人员参加各种项目的总工作时间不能超过 12 个月。
- e. 每个项目至少有 5 位研究人员。
- f. 每个研究人员参加的项目数不能超过 3 个。

② 考虑题①中的关系模式，使用 ALTER TABLE ADD CONSTRAINT 声明如下完整性约束：

- a. 在关系模式“项目”中，负责人编号参照关系模式“研究人员”的“人员编号”属性，当对“研究人员”更新时，若违反约束则拒绝操作。
- b. 同 a，但当违反约束时，将负责人编号置为 NULL。
- c. 同 a，但当违反约束时，将“项目”中相应元组的负责人编号也进行修改。
- d. 工作时间在 1 到 12 个月之间。
- e. 项目名称不能为空。

③ 使用 CHECK 短语写出题①中关系模式“项目”的参照完整性约束。

④ 考虑下面的关系模式：

Teacher (Tno, Tname, Tage, Tsex)

Department (Dno, Dname, Tno) /*Tno 为系主任的职工号*/

Work (Tno, Dno, Year, Salary) /*某系某职工在某一年的工资*/

将下列要求写成触发器：

- a. 插入新教师时，同时将此教师信息插入 Work 关系，不确定的属性赋以 NULL 值。
- b. 更改教师年龄时，如果新年龄比旧年龄低，则用旧年龄代替。

5.4 补充习题答案

1. 选择题答案

①	②	③
D	C	A

2. 填空题答案

- ① NOT NULL UNIQUE CHECK
- ② 拒绝执行 级联删除 设为空值
- ③ DDL

3. 综合题答案

①

CREATE TABLE 研究人员

```

(人员编号 INT PRIMARY KEY,
 姓名 CHAR(8),
 年龄 SMALLINT CHECK (年龄<=35),
 职称 CHAR(8) CHECK (职称 IN ('讲师','副教授','教授'))
);
CREATE TABLE 项目
(项目编号 INT PRIMARY KEY,
 名称 CHAR(20),
 负责人编号 INT,
 类别 CHAR(8),
  FOREIGN KEY (负责人编号) REFERENCES 研究人员(人员编号)
);
CREATE TABLE 参与
(项目编号 INT,
 人员编号 INT,
 工作时间 SMALLINT,
  PRIMARY KEY (项目编号, 人员编号),
  FOREIGN KEY (项目编号) REFERENCES 项目(项目编号),
  FOREIGN KEY (人员编号) REFERENCES 研究人员(人员编号),
);
CREATE ASSERTION 工作时间限制 /*创建断言: 工作时间限制*/
CHECK (12 >= ALL (SELECT SUM (工作时间) FROM 参与 GROUP BY 人员编号));

CREATE ASSERTION 项目参加人数 /*创建断言项目参加人数限制*/
CHECK (5 <= ALL (SELECT COUNT (人员编号) FROM 参与 GROUP BY 项目编号));

CREATE ASSERTION 研究员参加项目 /*创建断言研究员参加项目数限制*/
CHECK (3 >= ALL (SELECT COUNT (项目编号) FROM 参与 GROUP BY 人员编号));

```

②

【解析】希望读者通过此习题能掌握：当对参照表和被参照表的操作违反了参照完整性时，系统一般选用默认策略，即拒绝执行。如果让系统采用其他策略，则必须在创建参照表时显式地加以说明。注意，是在参照表加以说明。所以下面的完整性约束是在参照表“项目”表上说明的。

a.

```

ALTER TABLE 项目 ADD CONSTRAINT C1 FOREIGN KEY (负责人编号) REFERENCES 研究人员
(人员编号) ON UPDATE NO ACTION;
/*当对关系“研究人员”中的人员编号更新时，若违反参照完整性，则 NO ACTION，即拒绝更新“研究
人员”中的人员编号，因为默认策略是拒绝，此语句也可以省略*/

```

b.

```
ALTER TABLE 项目 ADD CONSTRAINT C2 FOREIGN KEY (负责人编号) REFERENCES 研究人员  
    (人员编号) ON UPDATE SET NULL;  
/*当更新“研究人员”中的人员编号时，则把“项目”关系中相应的负责人编号设置为空值*/
```

c.

```
ALTER TABLE 项目 ADD CONSTRAINT C3 FOREIGN KEY (负责人编号) REFERENCES 研究人员  
    (人员编号) ON UPDATE CASCADE;  
/*当更新“研究人员”中的人员编号时，则要同时修改“项目”关系中相应的负责人编号*/
```

d.

```
ALTER TABLE 参与 ADD CONSTRAINT C4 CHECK (工作时间 >= 1 and 工作时间 <= 12);
```

e.

```
ALTER TABLE 项目 ADD CONSTRAINT C5 CHECK (名称 IS NOT NULL);
```

③

```
CHECK (负责人编号 IN (SELECT 人员编号 FROM 研究人员));  
/* 使用 CHECK 短语写出题①中关系“项目”的参照完整性约束*/
```

④

a.

```
CREATE TRIGGER NewTeacher  
    AFTER INSERT ON Teacher  
    FOR EACH ROW AS  
    BEGIN /*插入新教师后将此教师信息插入 Work，不确定的属性赋以 NULL*/  
        INSERT INTO Work VALUES (new.tno, NULL, NULL, NULL);  
    END;
```

b.

```
CREATE TRIGGER UpdateAge  
    AFTER UPDATE OF Tage ON Teacher  
    FOR EACH ROW AS  
    BEGIN  
        IF (new.Tage < old.Tage) /*更新教师年龄时，如果新年龄比旧年龄小*/  
            UPDATE Teacher SET Tage = old.Tage WHERE Tno = new.Tno; /*则用旧年龄代替*/  
    END;
```

注意：不同的 RDBMS 实现的触发器语法各不相同，互不兼容。请读者在上机实验前注意阅读所用系统的使用说明书。

本章讲解关系数据理论。学习本章的目的主要有两方面：一是理论方面，本章用更加形式化的关系数据理论来描述和研究关系模型；二是实践方面，关系数据理论是进行数据库设计的有力工具。因此，人们也把关系数据理论中的规范化理论称为“数据库设计理论”。《概论》把这一章放在设计与应用开发篇进行介绍，就是强调它对数据库设计的指导作用。

6.1 基本知识点

本章内容理论性较强，主要分为基本要求部分（《概论》第6章6.1节~6.4节）和高级部分（《概论》第6章6.5节）。前者是本科生应该掌握的内容，后者是研究生应该学习掌握的内容。

① 需要了解的：了解什么是“不好”的数据库模式、什么是模式的插入异常和删除异常，以及规范化理论对数据库设计的指导意义。

② 需要牢固掌握的：掌握关系的形式化定义、函数依赖和多值依赖的基本概念、范式的概念、规范化的基本思想、数据依赖公理系统及函数依赖的推理规则等，进而掌握判断数据库逻辑设计“好坏程度”的准则。

③ 需要举一反三的：能够根据应用语义，完整地写出关系模式的数据依赖集合，并能根据数据依赖求出关系模式所有的候选码，求得哪些是主属性、哪些是非主属性，从而进一步分析某一个关系模式属于第几范式。

④ 难点：能够运用保持函数依赖的分解算法和无损连接分解的算法辅助数据库设计和优化数据库模式。

6.2 习题解答和解析

1. 理解并给出下列术语的定义：

函数依赖，部分函数依赖，完全函数依赖，传递依赖，候选码，超码，主码，外码，全码，1NF，2NF，3NF，BCNF，多值依赖，4NF。